

Task - JavaScript (ES6 + Loops + Higher Order Functions)

Part 1 - Choose

1) `map()` إيه اللي بيرجعه ؟

- أول عنصر يحقق شرط []
 - **جديدة بنفس الطول Array []**
 - [] Boolean
 - [] Number
-

2) مين فيهم بيرجع أول عنصر يحقق الشرط؟

- [] filter()
 - [] map()
 - **[] find()**
 - [] forEach()
-

3) `filter()` بيرجع...

- أول عنصر []
- **جديدة بالعناصر اللي حققت الشرط Array []**
- [] Number
- [] String

...يُرجع `forEach()` 4) ###

- [] Array جديدة

- [] أول عنصر

- [] undefined

- [] Boolean

...بنستخدمها غالباً مع `for...of` 5) ###

- [] Objects

- [] Arrays

- [] Functions

- [] Classes

Part 2 - True or False

1. `map()` الأصلية Array يغير الـ (✗)

2. `filter()` فاضية Array ممكن يرجع (✓)

3. `find()` undefined ممكن يرجع (✓)

4. `for...in` Array بتاع الـ Index بيلف على الـ (✓)

5. `forEach()` break. ينفع أعمل بيها (✗)

Part 3 - Complete the ×following

Q1

: خلي الكود يطبع (2,4,6,8)

```
```js
```

```
const numbers = [1,2,3,4];
```

```
numbers._ForEach_____((num)=>{
 console.log(num * 2);});
```

---

Q2

فيها الأرقام الأكبر من 20 Array طلع

```
```js
```

```
const nums = [10,25,5,30,15,40];
```

```
const result = nums._Filter_____((num)=>{  
  return num > 20;});
```

```
console.log(result);
```

Q3

هات أول شخص عمره أكبر من 25.

```
```js
```

```
const users = [
 {name:"Ali", age:20},
 {name:"Sara", age:28},
 {name:"Omar", age:30}
];

const user = users.____Find____((item)=>{
 return item.age > 25;
});

console.log(user);
```

-----

### ## Q4

Uppercase حوّل كل الأسماء لـ.

```
```js
```

```
const names = ["ali","mona","ahmed"];  
  
const result = names.____map____((name)=>{
```

```
    return name.toUpperCase();  
});
```

```
console.log(result);
```

Part 4 - To Do

دي Array عندك الـ

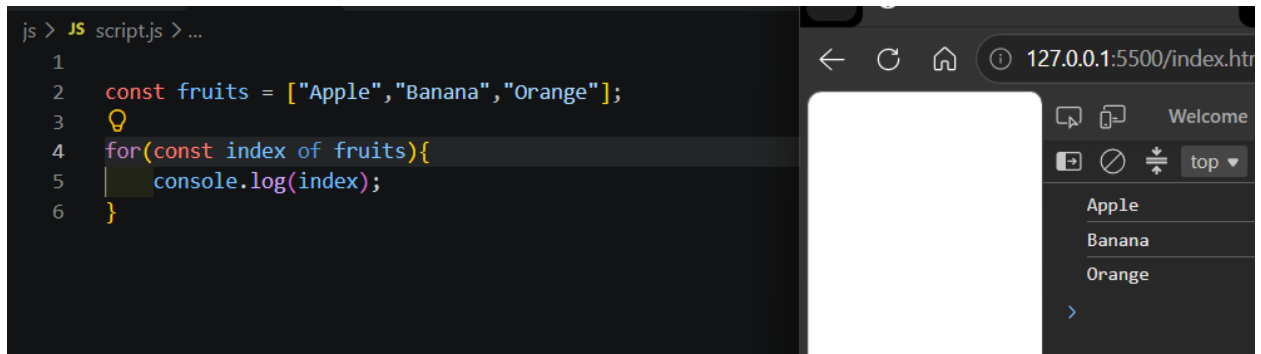
```
```js
```

```
const fruits = ["Apple","Banana","Orange"];
```

```
...
```

### 1)

`for...of` اطبع كل عنصر باستخدام

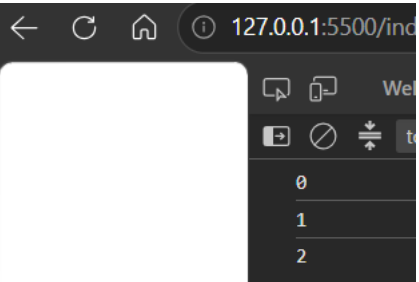


---

### 2)

`for...in` باستخدام Index اطبع الـ

```
1
2 const fruits = ["Apple", "Banana", "Orange"];
3
4 for(const index in fruits){
5 console.log(index);
6 }
```



---

### 3)

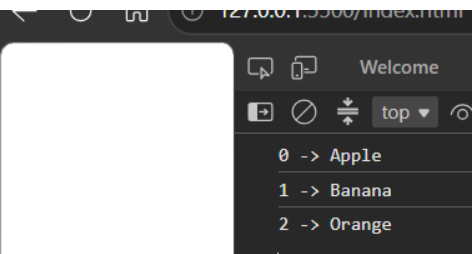
`forEach` اطبع بالشكل ده باستخدام

0 -> Apple

1 -> Banana

2 -> Orange

```
1
2 const fruits = ["Apple", "Banana", "Orange"];
3
4 fruits.forEach((fruit, index)=>{
5 console.log(`${index} -> ${fruit}`);
6 });
```



## # Part 5 - To Do

### ## Q1

Arrow Function حوّل الكود لـ

```
```js
function sum(a,b){
    return a+b;
}
```

الحل

```
const sum = (a,b) => a + b;
console.log(sum(5,3));           // 8
```

Q2

استخدم Destructuring

```
```js
const user = {
 name:"Mostafa",
```

```
age:25};
```

```
``
```

في متغيرات `age` و `name` خذ

- الحل

```
const {name, age} = user;
```

```
console.log(name);
```

```
console.log(age);
```

-----

## Q3

استخدم Template Literal

بدل

```
```js
```

```
console.log("Hello " + name);
```

```
```
```

// الحل

```
console.log(`Hello ${name}`);
```

-----

## Q4

استخدم Spread Operator

```
```js
```

```
const arr1 = [1,2,3];
```

```
const arr2 = [4,5,6];
```

واحدة فيها الكل Array اعمل

الحل

```
const combined = [...arr1, ...arr2];
```

```
console.log(combined);
```

Part 6 - Many Q

عندك البيانات دي:

```
```js
```

```
const students = [
```

```
 {name:"Ali", degree:70},
```

```
 {name:"Sara", degree:95},
```

```
 {name:"Ahmed", degree:40},
```

```
 {name:"Mona", degree:85},
```

```
{name:"Omar", degree:55}
```

```
];
```

## Required

### 1)

فيها أسماء الطلبة بس Array اعمل

```
const studentNames = students.map(s => s.name);
```

```
console.log(studentNames);
```

---

### 2)

فيها الطلبة اللي درجاتهم أكبر من أو تساوي 60 Array اعمل

```
const passed = students.filter(s => s.degree >= 60);
```

```
console.log(passed);
```

---

### 3)

هات أول طالب درجته أكبر من 90.

```
const top = students.find(s => s.degree > 90);
```

```
console.log(top);
```

### 4)

`forEach()` اطبع أسماء كل الطلبة باستخدام

```
students.forEach(s => {
 console.log(s.name);
})
```

-----

# Bonus

(`while` أو `for`) عادية Loop بدون استخدام

لو فاكرها أو دور عليها في الـ `reduce()` احسب مجموع الأرقام دي باستخدام  
MDN

```
```js
```

```
const numbers = [5,10,15,20];  
const sum = numbers.reduce((total, num) => {  
    return total + num}, 0);  
console.log(sum);
```